

ทฤษฎีจำนวน

Number Theory — การหารลงตัว, จำนวนเฉพาะ, ห.ร.ม./ค.ร.น., สมภาค

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 การหารลงตัว (Divisibility)
- 2 จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
- 3 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (GCD & LCM)
- 4 สมภาค (Modular Arithmetic)
- 5 เลขฐาน (Number Bases)
- 6 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- **จำนวนเต็ม** — การบวก ลบ คูณ หาร, การหารเอาเศษ
- **เลขยกกำลัง** — a^n , การคูณเลขยกกำลัง
- **จำนวนจริง** — ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจำนวน

ทฤษฎีจำนวนคืออะไร?

การศึกษาเกี่ยวกับ **จำนวนเต็ม** และสมบัติของมัน — โดยเฉพาะการหารลงตัว จำนวนเฉพาะ และการหาเศษจากการหาร

การหารลงตัว (Divisibility)

การหารลงตัว

นิยาม

a หาร b ลงตัว เขียนแทนด้วย $a \mid b$ ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $b = ak$

อ่านว่า: “ a divides b ” หรือ “ a เป็นตัวหารของ b ”

ตัวอย่าง

$$3 \mid 12 \text{ เพราะ } 12 = 3 \times 4$$

$$7 \mid 0 \text{ เพราะ } 0 = 7 \times 0$$

$$5 \nmid 13$$

ขั้นตอนการหาร (Division Algorithm)

สำหรับ $a \in \mathbb{Z}, b > 0$: มี q, r เพียงคู่เดียวที่ $a = bq + r, 0 \leq r < b$

q = ผลหาร, r = เศษ

$$\text{ตัวอย่าง: } 17 = 5 \times 3 + 2 \quad -13 = 5 \times (-3) + 2 \quad (\text{เศษ} \geq 0 \text{ เสมอ!})$$

กฎการหารลงตัว (Divisibility Rules)

หลักหน่วย/หลักสุดท้าย

2: หลักหน่วย 0, 2, 4, 6, 8

5: หลักหน่วย 0 หรือ 5

10: หลักหน่วย 0

4: 2 หลักสุดท้าย $\div 4$ ลงตัว

8: 3 หลักสุดท้าย $\div 8$ ลงตัว

ผลรวมเลขโดด

3: ผลรวมเลขโดด $\div 3$ ลงตัว

9: ผลรวมเลขโดด $\div 9$ ลงตัว

ตัวอย่าง

12345: หารด้วย 5 ลงตัว (หลักหน่วย 5), หารด้วย 3 ลงตัว ($1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$)

2024: หารด้วย 4 ลงตัว ($04 \div 4 = 1$)

จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ

จำนวนเฉพาะ (Prime Numbers)

นิยาม

จำนวนเฉพาะ คือจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 และมีตัวหารบวกเพียงสองตัวคือ 1 และตัวมันเอง

จำนวนประกอบ (Composite) คือจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 และไม่ใช่จำนวนเฉพาะ

จำนวนเฉพาะ < 50

2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, 23, 29,
31, 37, 41, 43, 47

2 เป็นจำนวนเฉพาะคู่เพียงตัวเดียว!

หมายเหตุ

- 1 **ไม่ใช่** จำนวนเฉพาะ และ **ไม่ใช่** จำนวนประกอบ
- จำนวนเฉพาะมี **ไม่จำกัด**

ตัวอย่าง: จำนวนประกอบ

$$4 = 2 \times 2$$

$$30 = 2 \times 3 \times 5$$

$$91 = 7 \times 13$$

(91 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ!)

การแยกตัวประกอบเฉพาะ (Prime Factorization)

ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต

จำนวนเต็มบวกทุกตัวที่มากกว่า 1 สามารถเขียนในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะได้ **เพียงแบบเดียว** (ไม่นับลำดับ)

ตัวอย่าง

$$\begin{array}{ll} 60 = 2^2 \times 3 \times 5 & 84 = 2^2 \times 3 \times 7 \\ 126 = 2 \times 3^2 \times 7 & 1000 = 2^3 \times 5^3 \end{array}$$

การตรวจสอบว่าเป็นจำนวนเฉพาะ

ในการตรวจสอบว่า n เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ทดลองหารด้วยจำนวนเฉพาะทุกตัวที่ $\leq \sqrt{n}$ ก็พอ

ตัวอย่าง: 101 — ทดลอง 2, 3, 5, 7 ($\sqrt{101} \approx 10$)

ไม่มีตัวใดหารลงตัว $\rightarrow$ 101 เป็นจำนวนเฉพาะ $\checkmark$

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (GCD & LCM)

ห.ร.ม. (GCD) และ ค.ร.น. (LCM)

นิยาม

ห.ร.ม. ของ a, b คือจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่หารทั้ง a และ b ลงตัว

ค.ร.น. ของ a, b คือจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่ a และ b หารลงตัว

วิธีแยกตัวประกอบ

$$12 = 2^2 \times 3 \quad 18 = 2 \times 3^2$$

$$\text{GCD} = 2^{\min(2,1)} \times 3^{\min(1,2)} = 2 \times 3 = 6$$

$$\text{LCM} = 2^{\max(2,1)} \times 3^{\max(1,2)} = 2^2 \times 3^2 = 36$$

สูตรสำคัญ

$$ab = \text{GCD}(a, b) \times \text{LCM}(a, b)$$

$$12 \times 18 = 6 \times 36 = 216 \quad \checkmark$$

ขั้นตอนวิธีของยุคลิด (Euclidean Algorithm)

วิธีหา GCD โดยไม่ต้องแยกตัวประกอบ

หลักการ: $\text{GCD}(a, b) = \text{GCD}(b, a \bmod b)$ (ทำซ้ำจนเหลือ 0)

ตัวอย่าง: Euclidean Algorithm (252 กับ 105)

$$252 = 2 \times 105 + 42 \rightarrow \text{GCD}(105, 42)$$

$$105 = 2 \times 42 + 21 \rightarrow \text{GCD}(42, 21)$$

$$42 = 2 \times 21 + 0 \rightarrow \text{GCD} = 21$$

ตัวอย่าง: Euclidean Algorithm (126 กับ 35)

$$126 = 3 \times 35 + 21 \rightarrow \text{GCD}(35, 21)$$

$$35 = 1 \times 21 + 14 \rightarrow \text{GCD}(21, 14)$$

$$21 = 1 \times 14 + 7 \rightarrow \text{GCD}(14, 7) \quad 14 = 2 \times 7 + 0 \rightarrow \text{GCD} = 7$$

สมภาค (Modular Arithmetic)

สมภาคคืออะไร?

นิยาม

$a \equiv b \pmod{m}$ ก็ต่อเมื่อ $m \mid (a - b)$

อ่านว่า: “ a สมภาคกับ b มอดุโล m ” (หรือ “ a congruent to b modulo m ”)

ความหมาย: a และ b **เหลือเศษเท่ากัน** เมื่อหารด้วย m

ตัวอย่าง

$17 \equiv 5 \pmod{12}$ เพราะ $17 - 5 = 12$ หารด้วย 12 ลงตัว

$23 \equiv 3 \pmod{5}$ เพราะ $23 = 4 \times 5 + 3$ และ 3 หารด้วย 5 เหลือเศษ 3

$-7 \equiv 3 \pmod{5}$ เพราะ $-7 - 3 = -10$ หารด้วย 5 ลงตัว

คิดง่าย ๆ

“mod m ” คือการวนรอบแบบนาฬิกา: นาฬิกามี 12 ชั่วโมง — 14 นาฬิกา $\equiv$ 2 นาฬิกา (mod 12)

สมบัติของสมภาค

สมบัติพื้นฐาน

ถ้า $a \equiv b \pmod{m}$ และ $c \equiv d \pmod{m}$ แล้ว:

- ❶ $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ (บวกกันได้)
- ❷ $a - c \equiv b - d \pmod{m}$ (ลบกันได้)
- ❸ $ac \equiv bd \pmod{m}$ (คูณกันได้)
- ❹ $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ (ยกกำลังได้)

ตัวอย่าง: ลดทอนก่อนคำนวณ

จงหา $23 \times 18 \pmod{5}$

วิธีตรง: $23 \times 18 = 414, 414 \div 5 = 82$ เศษ 4

วิธีสมภาค: $23 \equiv 3 \pmod{5}, 18 \equiv 3 \pmod{5}$ $3 \times 3 = 9 \equiv 4 \pmod{5}$ เท่ากัน!

การหาเศษจากเลขยกกำลัง: ดูแพทเทิร์น

แนวคิด

หา วัฏจักร (cycle) ของเศษจากการยกกำลัง: คำนวณ $a^1, a^2, a^3, \dots \pmod{m}$ จนกว่าเศษจะซ้ำ

ตัวอย่าง: เศษของ 7^{2025} หารด้วย 10

หลักหน่วยของ $7^n \pmod{10}$:

$$7^1 = 7 \equiv 7 \quad 7^2 = 49 \equiv 9 \quad 7^3 = 343 \equiv 3 \quad 7^4 = 2401 \equiv 1$$

$$7^5 \equiv 7 \rightarrow \text{วัฏจักรยาว 4: } \{7, 9, 3, 1\}$$

$$2025 \div 4 = 506 \text{ เศษ } 1 \rightarrow 7^{2025} \equiv 7^1 \equiv 7 \pmod{10}$$

เศษ = 7 (หลักหน่วยของ 7^{2025} คือ 7)

ตัวอย่าง: เศษของเลขยกกำลังขนาดใหญ่ (ต่อ)

โจทย์ 1: $3^{100} \pmod{7}$

$$3^1 \equiv 3, 3^2 \equiv 9 \equiv 2, 3^3 \equiv 6, 3^4 \equiv 18 \equiv 4, 3^5 \equiv 12 \equiv 5, 3^6 \equiv 15 \equiv 1$$

วัฏจักรยาว 6: $\{3, 2, 6, 4, 5, 1\}$ $100 \div 6 = 16$ เศษ 4

$$3^{100} \equiv 3^4 \equiv 4 \pmod{7}$$

โจทย์ 2: $2^{50} \pmod{13}$

$$2^1 \equiv 2, 2^2 \equiv 4, 2^3 \equiv 8, 2^4 \equiv 16 \equiv 3, 2^5 \equiv 6, 2^6 \equiv 12 \equiv -1$$

$$2^{12} \equiv (-1)^2 \equiv 1 \quad (\text{วัฏจักรยาว 12})$$

$$50 \div 12 = 4 \text{ เศษ } 2 \quad \rightarrow \quad 2^{50} \equiv 2^2 \equiv 4 \pmod{13}$$

ตัวอย่าง: ผลรวมเลขยกกำลังขนาดใหญ่

โจทย์: เศษของ $2018^{2019} + 2019^{2020} + 2020^{2021}$ หารด้วย 13

ลดทอนฐานก่อน:

$$2018 \div 13 = 155 \text{ เศษ } 3 \quad \rightarrow \quad 2018 \equiv 3 \pmod{13}$$

$$2019 \equiv 4 \pmod{13} \quad 2020 \equiv 5 \pmod{13}$$

หาเศษทีละพจน์: ใช้ Fermat: $a^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ ถ้า $13 \nmid a$

$$3^{2019} = 3^{12 \times 168 + 3} \equiv 3^3 \equiv 27 \equiv 1 \pmod{13}$$

$$4^{2020} = 4^{12 \times 168 + 4} \equiv 4^4 = 256 \equiv 9 \pmod{13}$$

$$5^{2021} = 5^{12 \times 168 + 5} \equiv 5^5 = 3125 \equiv 5 \pmod{13}$$

$$\text{เศษรวม} = 1 + 9 + 5 = 15 \equiv 2 \pmod{13}$$

ทฤษฎีบทของแฟร์มาต์ (Fermat's Little Theorem)

Fermat's Little Theorem

ถ้า p เป็นจำนวนเฉพาะ และ $p \nmid a$ แล้ว:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

หรือรูปทั่วไป: $a^p \equiv a \pmod{p}$

ตัวอย่าง

1. $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ (ตรวจสอบ: $1024 \div 11 = 93$ เศษ 1)

2. $5^6 \equiv 1 \pmod{7}$ (ตรวจสอบ: $15625 \div 7 = 2232$ เศษ 1)

3. หา $7^{100} \pmod{5}$:

$$7^4 \equiv 1 \pmod{5} \quad (\text{Fermat: } p = 5)$$

$$100 = 4 \times 25 \rightarrow 7^{100} = (7^4)^{25} \equiv 1^{25} \equiv 1 \pmod{5}$$

ตัวอย่าง: โจทย์วันในสัปดาห์

โจทย์

วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2025 อยากทราบว่าอีก 1000 วันข้างหน้าจะเป็นวันอะไร?

วิธีทำ

วันในสัปดาห์มี 7 วัน — ใช้ mod 7

กำหนด: เสาร์ = 0, อาทิตย์ = 1, จันทร์ = 2, อังคาร = 3, พุธ = 4, พฤหัส = 5, ศุกร์ = 6

$$1000 \div 7 = 142 \text{ เศษ } 6$$

6 วันหลังจากวันเสาร์: เสาร์ (0) → อาทิตย์ (1) → จันทร์ (2) → อังคาร (3) → พุธ (4) → พฤหัส (5) → **ศุกร์ (6)**

ตอบ: วันศุกร์

ตัวอย่างเพิ่มเติม: สมภาค

โจทย์ 1: จำนวนที่หารด้วย 5 เหลือเศษ 3 และหารด้วย 7 เหลือเศษ 2

$$x \equiv 3 \pmod{5} \quad \text{และ} \quad x \equiv 2 \pmod{7}$$

$$\text{จาก } x \equiv 3 \pmod{5}: \quad x = 5k + 3$$

$$\text{แทนในสมการที่สอง:} \quad 5k + 3 \equiv 2 \pmod{7}$$

$$5k \equiv -1 \equiv 6 \pmod{7}$$

$$\text{คูณด้วยผกผันของ } 5 \pmod{7}: 5 \times 3 = 15 \equiv 1 \pmod{7} \quad \rightarrow \quad k \equiv 6 \times 3 \equiv 18 \equiv 4 \pmod{7}$$

$$k = 7t + 4 \quad \rightarrow \quad x = 5(7t + 4) + 3 = 35t + 23$$

$$x \equiv 23 \pmod{35} \quad (\text{คำตอบทั่วไป})$$

ตัวอย่าง: หลักหน่วยของเลขยกกำลังซ้อน

โจทย์: จงหาหลักหน่วยของ 7^{7^7}

หลักหน่วยของ 7^n มีวัฏจักร $\{7, 9, 3, 1\}$ ขึ้นกับ $n \bmod 4$

หา $7^7 \bmod 4$: $7 \equiv 3 \pmod{4}$, $3^2 = 9 \equiv 1 \pmod{4}$

$7^7 \equiv 3^7 = 3^{2 \times 3 + 1} \equiv 1^3 \times 3 \equiv 3 \pmod{4}$

ดังนั้น $7^{7^7} \equiv 7^3 \equiv 343 \equiv 3 \pmod{10}$

หลักหน่วยคือ 3

โจทย์ 2: จงหาหลักหน่วยของ $2^{2024} + 3^{2024}$

$2^n \bmod 10$: วัฏจักร $\{2, 4, 8, 6\}$ $2024 \div 4$ เศษ 0 $\rightarrow 2^{2024} \equiv 6$

$3^n \bmod 10$: วัฏจักร $\{3, 9, 7, 1\}$ $2024 \div 4$ เศษ 0 $\rightarrow 3^{2024} \equiv 1$

$6 + 1 = 7$ หลักหน่วยคือ 7

เลขฐาน (Number Bases)

แนวคิด

ตัวเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเป็น **เลขฐานสิบ** (decimal) แต่เราสามารถเขียนจำนวนในฐานอื่น ๆ ได้ เช่น ฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหก

การเปลี่ยนฐาน n เป็นฐานสิบ

$$(a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_n \\ = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_1 n + a_0$$

ตัวอย่าง:

$$(1011)_2 = 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 = 11$$

$$(2A)_{16} = 2 \times 16 + 10 = 42$$

การเปลี่ยนฐานสิบเป็นฐาน n

หารด้วย n ซ้ำ ๆ เอาเศษมาเรียงจากล่างขึ้นบน

ตัวอย่าง: 12 เป็นฐาน 2

$$12 \div 2 = 6 \text{ เศษ } 0$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ เศษ } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ เศษ } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ เศษ } 1$$

$$(12)_{10} = (1100)_2$$

สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- การหารลงตัว: $a \mid b$, กฎการหาร
- จำนวนเฉพาะ: มีแค่ 1 กับตัวมันเองที่หารลงตัว
- จำนวนประกอบ: เขียนเป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะได้
- GCD/LCM: แยกตัวประกอบ, Euclidean algorithm
- $\text{GCD} \times \text{LCM} = ab$
- สมภาค: $a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b)$
- สมบัติ: บวก ลบ คูณ ยกกำลัง ใน mod ได้
- Fermat: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (p เฉพาะ)
- เลขยกกำลัง: ทหาวัฏจักรของเศษ
- เลขฐาน: เปลี่ยนไป-กลับระหว่างฐานต่าง ๆ

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ **สอวน. คอมพิวเตอร์**

Special thanks to **Pana W.** for the original English-version slide.